Trigonometría

Apuntes · Tema 7 · Matemáticas · 4º ESO

Código de colores: definición fórmula o idea clave ojo / error típico ejemplo

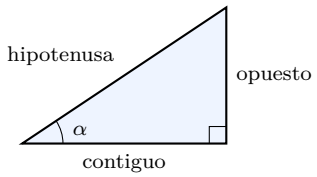
1. Ángulos y razones trigonométricas

Radianes: $360° = 2\pi$ rad, así que $180° = \pi$ rad.

Clave: en un triángulo rectángulo

$$\sin\alpha = \frac{\text{cateto opuesto}}{\text{hipotenusa}} \qquad \cos\alpha = \frac{\text{contiguo}}{\text{hipotenusa}}$$

$$\tan\alpha = \frac{\text{opuesto}}{\text{contiguo}} = \frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}$$



Clave: relación fundamental

$$\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1 \qquad 1 + \tan^2\alpha = \frac{1}{\cos^2\alpha}$$

	$30°$	$45°$	$60°$
sin	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$
cos	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$
tan	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$

Ejemplo: a partir de una razón

Si $\sin\alpha = \frac{3}{5}$ y α es agudo: $\cos\alpha = \sqrt{1 - \frac{9}{25}} = \frac{4}{5}$, $\tan\alpha = \frac{3}{4}$.

2. Circunferencia goniométrica

En una circunferencia de radio 1, $\cos\alpha$ es la coordenada x y $\sin\alpha$ la y del punto. Signos: **1.er cuadrante** todas +; **2.º** solo sin +; **3.º** solo tan +; **4.º** solo cos +.

Ojo

Ángulos relacionados: $\sin(180° - \alpha) = \sin\alpha$; $\cos(180° - \alpha) = -\cos\alpha$; $\sin(-\alpha) = -\sin\alpha$. Pon la calculadora en el modo correcto (DEG o RAD).

3. Resolución de triángulos y problemas

Ejemplo: altura de un edificio

Desde 40 m de la base se ve la azotea con un ángulo de $35°$: $h = 40 \tan 35° \approx 28 \text{ m}$.

Doble observación: si no se puede llegar a la base, se mide el ángulo desde dos puntos y se plantea un sistema con dos tangentes.